

LOS CICLOS

WHILE / DO WHILE



Los **ciclos** nos permiten **repetir instrucciones** de manera sencilla. Podemos hacerlo una determinada **cantidad de veces** o mientras que se **cumpla** una **condición**.





1

WHILE

ESTRUCTURA DEL CICLO WHILE

El ciclo while ejecutará nuestro código **mientras** la condición que especifiquemos se cumpla.

Consta de dos partes: la **condición** y el **bloque de código** que queremos ejecutar *mientras* que la condición establecida evalúe como **verdadera**.

```
while (condicion) {  
    // bloque de código que se ejecuta  
    // si la condición es verdadera  
}
```

{}

```
{ código }
```

```
var contador = 0;
```

```
while (contador <= 4)
```

```
{ contador++;
```

```
  console.log('Contador: ' +  
  contador);
```

```
}
```

```
{ código }
```

```
var contador = 0;
```

```
while (contador <= 4)
{
  contador++;
  console.log('Contador: ' +
  contador);
}
```

Definimos la variable **contador** y le asignamos como valor el número 0.

```
{ código }
```

```
var contador = 0;
```

```
while (contador <= 4)
{
  contador++;
  console.log('Contador: ' + contador);
}
```

Iniciamos el ciclo con la palabra reservada **while** y entre paréntesis, la expresión / condición que queremos evaluar.

Mientras sea verdadera, se ejecutará el código que definamos entre las llaves **{ }**.

```
{ código }
```

```
var contador = 0;
```

```
while (contador <= 4)
{
  contador++;
  console.log('Contador: ' + contador);
}
```

En cada repetición, vamos a incrementar en 1 el valor que tenga asignada la variable **contador**.

```
{ código }
```

```
var contador = 0;
```

```
while (contador <= 4)
```

```
{  
  contador+  
  console.log('Contador: ' + contador);  
}
```

También vamos a mostrar por consola cuánto vale **contador** en ese momento.

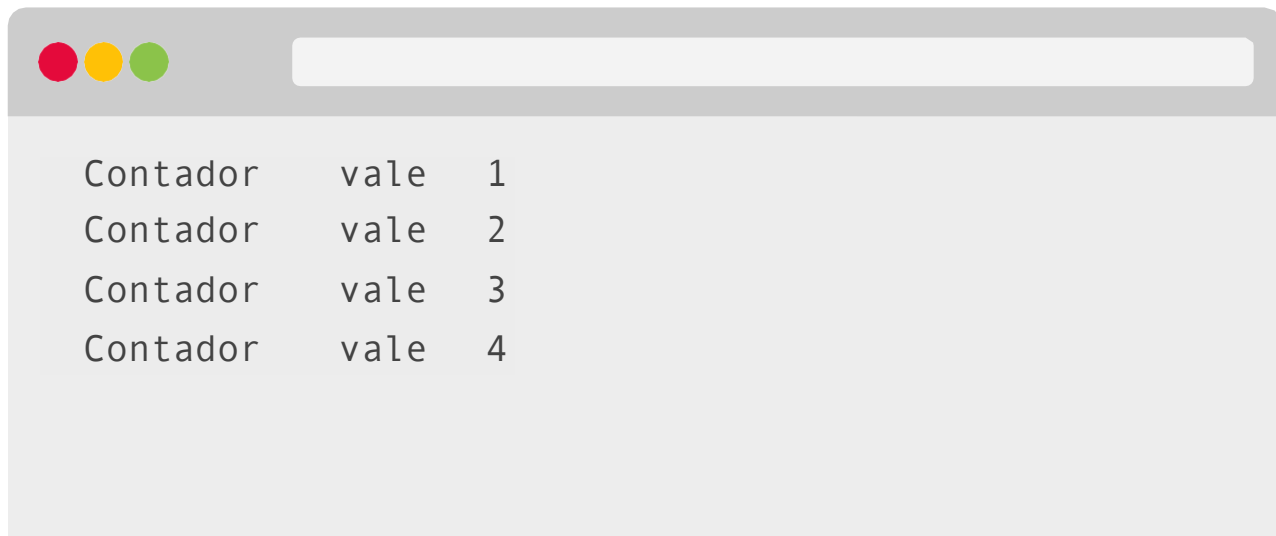
```
{ código }
```

```
var contador = 0;
```

```
while (contador <= 4)  
{  
  contador++;  
  console.log('Contador: ' + contador);  
}
```

En cada vuelta, se vuelve a evaluar la condición que definimos. Mientras sea verdadera, se ejecutará el bloque de código que definamos.

¿CÓMO SE VE EN CONSOLA?





2.

DO WHILE

ESTRUCTURA DEL CICLO **DO WHILE**

A diferencia del *while*, el *do while* **primero ejecuta el código** y después evalúa la **condición**. Eso quiere decir que nuestro código **siempre** se ejecutará al menos **una vez**.

Al igual que el *while*, el *do while* ejecutará nuestro código mientras que la condición sea verdadera.

```
do {  
    // bloque de código que se ejecuta al menos una vez  
    // y cada vuelta si la condición es verdadera  
} while (condicion)
```

{}

```
{ código }
```

```
var diaSemana = 1;  
  
do {  
    console.log('Día de la semana N° ' + diaSemana);  
    diaSemana++;  
} while (diaSemana <= 7)
```

```
{ código }
```

```
var diaSemana = 1;
```

Definimos la variable **diaSemana** y le asignamos el número 1.

```
do {  
  console.log('Día de la semana N° ' + diaSemana);  
  diaSemana++;  
} while (diaSemana <= 7)
```

```
{ código }
```

```
var diaSemana = 1;
```

```
do {  
  console.log('Día de la semana N° ' + diaSemana);  
  diaSemana++;  
} while (diaSemana <= 7)
```

Iniciamos el ciclo con la palabra reservada **do**.

Escribimos entre llaves el código que queremos que se ejecute.

```
{ código }
```

```
var diaSemana =  
1;  
  
do {  
    console.log('Día de la semana  
Nº ' + diaSemana++;  
} while (diaSemana <= 7)
```

El código que escribamos se ejecutará al menos una vez.

También se volverá a ejecutar mientras la condición sea verdadera.

```
{ código }
```

```
var diaSemana =  
1;  
  
do {  
    console.log('Día de la semana N° ' +  
        diaSemana); diaSemana++;  
} while (diaSemana <=  
7)
```

Finalizamos el ciclo con la palabra reservada **while**.

A continuación escribimos **entre paréntesis la condición** que queremos evaluar en cada vuelta.

El ciclo se **repetirá mientras** ésta sea verdadera

¿CÓMO SE VE EN CONSOLA?



Día	de	la	semana	N°	1
Día	de	la	semana	N°	2
Día	de	la	semana	N°	3
Día	de	la	semana	N°	4
Día	de	la	semana	N°	5